TRAVAUX DIRIGES N° 2

1. Objectif du TP

- Compréhension approfondie des concepts du cours
- Programmer, tester des applications client-serveur utilisant des sockets TCP

2. Prérequis

Cours correspondant à la séquence 2,
Installer un environnement de développement pour Java (java 8 ou plus)

3. Exercices :

1. Ecrire une classe Java qui détermine l'adresse IP de votre ordinateur.
2. Ecrire une classe Java qui détermine l'adresse IP d'un nom de domaine donné
   ● Tester le programme avec les noms : www.uvs.sn, www.google.fr (vous devez être connecté sur internet avec un service DNS qui fonctionne).
   - Tester avec le nom de votre ordinateur (tapez hostname pour le savoir),
   - Tester avec localhost

3. Tester un exemple (Fichiers dans le forum) :

   – Lire les deux classes java pour se familiariser avec les classes et méthodes

   – Compiler les classes en utilisant un terminal

   – Exécuter chaque classe dans son propre terminal, en commençant par le serveur.
   NB : fournir un numéro de port pour le serveur, pour le client fournir la machine du serveur et le même numéro de port

4. Un Modifier les programmes pour que le client et le serveur puissent s'exécuter sur des machines distinctes (utiliser getByname au lieu de getLocalHost()), et aussi pour que le numero de port et le nom du serveur soient passés par la ligne de commande (utiliser les arguments de main : argv[i])

5. **Un serveur de temps** : Écrire une application client /serveur avec les comportements suivants (modifier les fichiers fournis pour le premier exemple) : Le client peut envoyer un message (parmi les chaînes suivantes : heure, date, année, mois, jour) à un serveur ; et selon le message reçu le serveur va calculer la réponse correcte (l'heure qu'il fait si le message reçu est heure, l'année courante si le message reçu est année, …) et l'envoie au client. A la réception de la réponse, le client va l'afficher et peut envoyer une nouvelle requête. Le client n'envoie que des chaînes correctes spécifiées ci-dessus. Lorsque la chaîne « Fin » est saisie au niveau du client, ce dernier ferme la connexion. Lire si nécessaire documentation sur les classes java.util.Calendar, Java.util.Date , java.time.* (java 8)...

6. Modifier le client de l'exo précédent pour qu'il soit une interface graphique avec deux zones de textes : une zone pour saisir la commande (date, heure, mois, année), une zone pour afficher le résultat envoyé par le serveur, un bouton « quitter »

7. Simuler un navigateur web. Un client interface graphique, qui demande des pages (en envoyant au serveur une chaine de caractère qui désigne un fichier HTML) à un serveur. Une fois le nom de la page reçue, le serveur ouvre le fichier (s'il existe), lit le contenu et renvoie au client qui l'affiche.